

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডেপথ অব কাট (Depth of Cut) কী?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : মেশিনিং করার সময় কাটিং টুল জবের পৃষ্ঠ থেকে লম্বভাবে যতটুকু গভীরতায় ধাতু কেটে ফেলে, তাকে ডেপথ অব কাট (Depth of Cut) বা কাটার গভীরতা বলে।

*** ২। টার্নিং-এর সময় নিরূপনের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : টার্নিং টাইম, $T = \frac{L}{f \times N}$

এখানে,

L= জবের দৈর্ঘ্য বা কাটের দৈর্ঘ্য

f= ফিড

N= স্পিন্ডল স্পিড বা জবের ঘূর্ণন গতি

** ৩। চেম্পারিং (Chamfering) কী?

উত্তর : চেম্পারিং (Chamfering) হলো মেশিনিং বা ফিটিং অপারেশনের একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো যান্ত্রিক যন্ত্রাংশ বা জবের তীক্ষ্ণ কোণা (Sharp Corner) বা প্রান্তকে কেটে ঢালু বা বেভেল (Bevel) করা হয়।

***** ৪। লেদ মেশিনে টার্নিং (Turning) অপারেশন কী?**

উত্তর : যে অপারেশনের মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান জবের উপরিভাগ থেকে ধাতু কেটে জবের ব্যাস কমানো হয় বা সিলিন্ড্রিক্যাল আকার দেওয়া হয়, তাকে টার্নিং বলে।

***** ৫। শেপার মেশিনে কাটিং স্ট্রোক এবং রিটার্ন স্ট্রোক কী?**

উত্তর : শেপার মেশিনে র‍্যাম যখন সামনের দিকে যায় তখন ধাতু কাটে (কাটিং স্ট্রোক), আর যখন পিছনের দিকে ফিরে আসে তখন ধাতু কাটে না (রিটার্ন বা আইডল স্ট্রোক)।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডেপথ অব কাট এবং ফিড এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : মেশিনিং অপারেশনে ধাতুর কর্তন হার (Metal Removal Rate) এবং সারফেস ফিনিশিং মূলত এই দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে-

ডেপথ অব কাট (Depth of Cut)	ফিড (Feed)
১) মেশিনিং করার সময় কাটিং টুল জবের পৃষ্ঠ থেকে লম্বভাবে যতটুকু গভীরতায় ধাতু কেটে ফেলে, তাকে ডেপথ অব কাট বলে।	১) জবের প্রতি ঘূর্ণনে (লেদ মেশিনে) বা টুলের প্রতি স্ট্রোকে (শেপার মেশিনে) কাটিং টুল জবের দৈর্ঘ্যের দিকে যতটুকু এগিয়ে যায়, তাকে ফিড বলে।
২) এটি জবের মেশিনিং করা তলের বা অক্ষের সাথে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।	২) এটি সাধারণত জবের মেশিনিং করা তলের বা অক্ষের সমান্তরালে ক্রিয়া করে।
৩) এর একক সাধারণত মিলিমিটার (mm).	৩) এর একক মিমি/রিভলিউশন (mm/rev) বা মিমি/স্ট্রোক।
৪) ডেপথ অব কাট বাড়াতে জবের ব্যাস বা আকার দ্রুত কমে এবং মেশিনের ওপর লোড বাড়ে।	৪) ফিড বাড়াতে মেশিনিং সময় কমে, কিন্তু সারফেস ফিনিশিং অমসৃণ (Rough) হয়।

*** ২। কাটিং স্পিড নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকশিবো- ২০১৬, ১৯, ২১, ২৪

উত্তর : কাটার গতি, $C_s = \frac{\pi DN}{1000}$

যেখানে, D = বস্তুর ব্যাস mm

N = ঘূর্ণন সংখ্যা/মিনিট RPM

*** ৩। একটি 15 সেমি লম্বা ও 3.5 সেমি ব্যাসের ধাতুর দণ্ডকে একক কাট দিয়ে 3 সেমি ব্যাসে টার্নিং করতে মেশিনিং সময় নির্ণয় কর। কাটিং স্পিড প্রতি মিনিটে 30 মি. এবং ফিড প্রতি ঘূর্ণনে 0.1 মিমি।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৯, ২১

সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\therefore N &= \frac{100 \times C_s}{\pi D} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 3.5} \\ &= \frac{3000}{10.996} \\ &= 272 \text{ rpm}\end{aligned}$$

দেওয়া আছে, দৈর্ঘ্য, L = 15 সেমি

ব্যাস, D = 3.5 সেমি

কাটিং গতি, $C_s = 30 \text{ m/min}$

ফিড, F = 0.1 mm/rev

= 0.01 cm/rev

আবার, $T = \frac{L}{F \times N}$

বা, $T = \frac{15}{0.01 \times 272}$

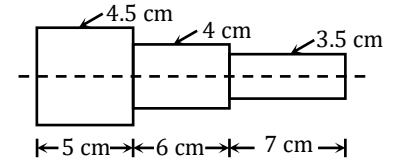
$\therefore T = 5.52 \text{ মিনিট (Ans.)}$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

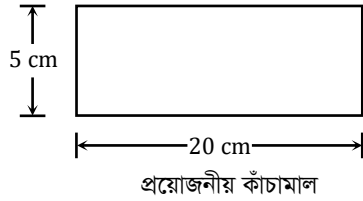
*** ১। 5 সেমি ব্যাস এবং 20 সেমি লম্বা এম.এস রড দিয়ে চিত্রনুযায়ী দ্রব্যটি তৈরিতে মেশিনিং সময় নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১০

সমাধান : ১ম ধাপ : প্রথমে 5 cm ব্যাসের এবং 20 cm লম্বা একটি এমএস রড নেই।



২য় ধাপ :



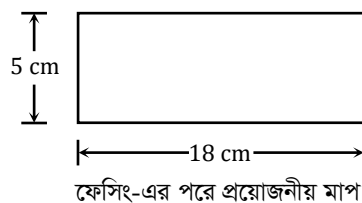
এখানে 5 cm ব্যাসের রডকে 4.5 cm এবং 20 cm দৈর্ঘ্যের রডকে 18 cm দৈর্ঘ্যের রডে পরিণত করতে হবে।

ধরি, ডেপথ অফ কাট = 0.2 cm, ফিড = 0.4 mm/rev, কাটিং স্পিড = 30 m/min.

ফেসিং-এর জন্য সময় নিরূপণ : প্রতি প্রান্তে 1 cm করে মোট 2 cm ফেসিং করতে হবে।

কোপের গভীরতা = 0.2 cm.

প্রতি প্রান্ত 1 cm ফেসিং করতে কোপের প্রয়োজন = $\frac{1}{0.2} = 5$ টি



একবার ফেসিং করতে সময় লাগবে, $T = \frac{\frac{1}{2} \times D}{F \times N}$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 5}{0.04 \times 190}$$

$$= 0.32 \text{ min}$$

আমরা জানি,

$$\therefore N = \frac{100 \times C_s}{\pi D}$$

$$= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 5}$$

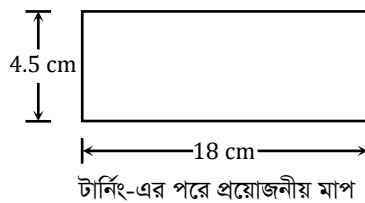
$$= 1900 \text{ rpm}$$

$\therefore$ 5 বার ফেসিং করতে সময় লাগবে $= 0.32 \times 5 = 1.6 \text{ min}$
 $= 190 \text{ rpm}$

$\therefore$ উভয় পার্শ্বে ফেসিং করতে সময় লাগবে $= 1.6 \times 2 = 3.2 \text{ min}$

৩য় ধাপ :

প্লেইন টার্নিং-এর জন্য সময় নিরূপণ :



যেহেতু 5 cm ব্যাসকে 4.5 cm ব্যাস পরিবর্তন করতে হবে।

সুতরাং ব্যাস কমাতে হবে $= 5 - 4.5 = 0.5 \text{ cm}$.

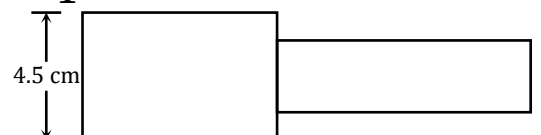
যেহেতু কাটের গভীরতা 0.2 cm তাই উভয় পার্শ্বে পরিধি বরাবর কাটবে
 $= (0.2 + 0.2) = 0.4 \text{ cm}$

সুতরাং, কাটের বা টার্নিং প্রয়োজন $= \frac{0.5}{0.4} = 1.25$ বা 2 টি

এখানে, $N_1 = 190 \text{ rpm}$, $F = 0.04 \text{ cm/rev}$

আমরা জানি, প্রথম কোপের সময়, $T_1 = \frac{L}{F \times N_1}$

$$= \frac{18}{0.04 \times 190}$$



$$= 2.36 \text{ min}$$

$$\text{আবার, দ্বিতীয় কোপের সময়, } T_2 = \frac{L}{F \times N_2}$$

$$= \frac{18}{0.04 \times 207}$$

$$= 2.17 \text{ min}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি,} \\ \therefore N_2 &= \frac{100 \times C_s}{\pi D_2} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 4.6} \\ &= 207 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{৩য় ধাপে মোট সময়} &= T_1 + T_2 \\ &= 2.36 + 2.17 \\ &= 4.53 \text{ min} \end{aligned}$$

চতুর্থ ধাপ : এবার 4.5 cm ব্যাসের রডকে 4.00 cm পরিণত করতে হবে।

$$\text{ব্যাস কমাতে হবে} = 4.5 - 4.00 = 0.5 \text{ cm}$$

$$\text{কোপের প্রয়োজন} = \frac{0.5}{0.4} = 1.25 \text{ বা } 2 \text{ টি}$$

$$\text{আমরা জানি, প্রথম কোপের সময়, } T_3 = \frac{L_3}{F \times N_3}$$

$$= \frac{13}{0.04 \times 212}$$

$$= 1.53 \text{ rpm}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি,} \\ \therefore N_3 &= \frac{100 \times C_s}{\pi D_3} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 4.5} \\ &= 212 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$$\text{আবার, দ্বিতীয় কোপের সময়, } T_4 = \frac{L_3}{F \times N_4}$$

$$= \frac{13}{0.04 \times 232}$$

$$= 1.4 \text{ min}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি,} \\ \therefore N_4 &= \frac{100 \times C_s}{\pi D_4} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 4.1} \\ &= 232 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{৪র্থ ধাপে মোট সময়} = T_3 + T_4$$

$$\begin{aligned} &= 1.53 + 1.4 \\ &= 2.16 \text{ min} \end{aligned}$$

পঞ্চম ধাপ : এবার 4 cm ব্যাসকে 3.5 cm ব্যাসে পরিণত করতে হবে।

ব্যাস কমাতে হবে $= 4 - 3.5 = 0.5 \text{ cm}$

কোপের প্রয়োজন $= \frac{0.5}{0.4} = 1.25$ বা 2 টি

আমরা জানি, প্রথম কোপের সময়, $T_5 = \frac{L_5}{F \times N_5}$

$$\begin{aligned} &= \frac{7}{0.04 \times 238} \\ &= 0.73 \text{ rpm} \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \therefore N_5 &= \frac{100 \times C_s}{\pi D_5} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 4} \\ &= 238 \text{ rpm} \end{aligned}$$

আবার, দ্বিতীয় কোপের সময়, $T_6 = \frac{L_5}{F \times N_6}$

$$\begin{aligned} &= \frac{13}{0.04 \times 265} \\ &= 1.22 \text{ min} \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \therefore N_6 &= \frac{100 \times C_s}{\pi D_6} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 3.6} \\ &= 265 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$\therefore$ ৫ম ধাপে মোট সময় $= T_5 + T_6$

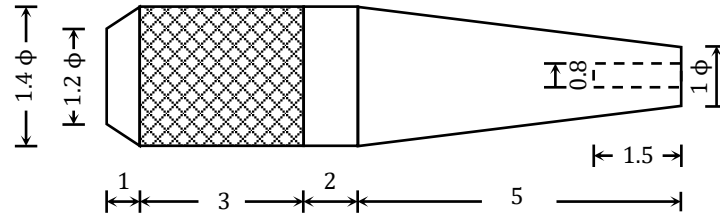
$$\begin{aligned} &= 0.73 + 1.22 \\ &= 1.95 \text{ min} \end{aligned}$$

$\therefore$ Step Truning করতে মোট সময় = ২য় ধাপের সময় + ৩য় ধাপের সময় + ৪র্থ ধাপের সময় + ৫ম ধাপের সময়

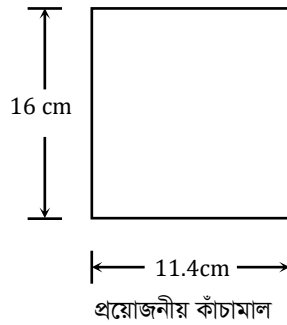
$$\begin{aligned} &= (3.2 + 4.53 + 2.16 + 1.95) \text{ min} \\ &= 11.84 \text{ min (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ২। 16 cm ব্যাসের মাইল্ড স্টিল রড হতে চিত্র অনুযায়ী পাঞ্চটি তৈরি করতে মেশিনিং সময় নির্ণয় কর। কাটিং স্পিড 30 m/min. এবং ফিড 0.3 mm/rev. কোপের গভীরতা 1 mm চাকে সেটিং সময় উপেক্ষা কর। [চিত্রের সকল পরিমাপ সেন্টিমিটারে]

বাকাশিবো- ২০১০



সমাধান :



ফেসিং এর জন্য 4 mm যোগ করে

$$\text{প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মোট দৈর্ঘ্য} = (11 + 0.4) \\ = 11.4 \text{ cm}$$

14 cm ব্যাসের জন্য বিবেচ্য ব্যাস দেওয়া আছে = 16 cm

ফেসিং এর জন্য সময় নিরূপণ : প্রতি প্রান্তে 2 mm করে মোট 4 mm ফেসিং করতে হবে।

Softmax Magic- Book [Mechanical Estimating & Costing]

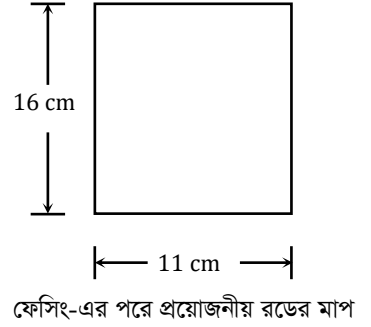
কোপের গভীরতা 1 mm, ফিড 0.3 mm/rev
এবং কাটিং স্পিড 30 m/min.

প্রতি প্রান্ত 2 mm ফেসিং-এর জন্য কোপের

$$\text{প্রয়োজন} = \frac{2}{1} = 2 \text{ টি}$$

একবার ফেসিং করতে সময় লাগবে, $T = \frac{\frac{1}{2} \times D}{F \times N}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{2} \times 16}{0.03 \times 59} \\ &= 4.46 \end{aligned}$$



আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \therefore N &= \frac{100 \times C_s}{\pi D} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 16} \\ &= 59 \text{ rpm} \end{aligned}$$

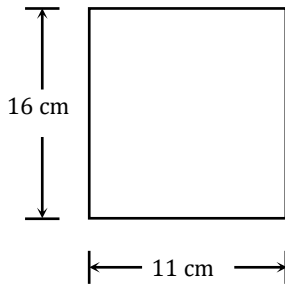
$\therefore$ 2 বার ফেসিং করতে সময় লাগবে $= 4.46 \times 2 = 8.93 \text{ min}$

$\therefore$ উভয় পার্শ্বে ফেসিং করতে সময় লাগবে $= 8.93 \times 2 = 17.87 \text{ min}$

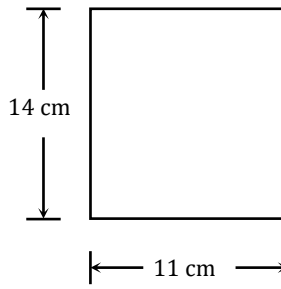
প্লেইন টার্নিং-এর জন্য সময় নিরূপণ : প্রয়োজনীয় ব্যাস কমাতে হবে $= 16 \text{ cm} - 14 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$

কাটের গভীরতা 1 mm অর্থাৎ পরিধি বরাবর চতুর্পাশে কাটবে

$$\begin{aligned} &= (1 + 1) = 2 \text{ mm} \\ &= 0.2 \text{ cm} \end{aligned}$$



প্লেইন টার্নিং-এর আগে প্রয়োজনীয় রডের মাপ



প্লেইন টার্নিং-এর পরে প্রয়োজনীয় রডের মাপ

$$\text{সুতরাং, টার্নিং-এর প্রয়োজন} = \frac{2}{0.2} = 10 \text{ বার}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, } T &= \frac{L}{F \times N} \\ &= \frac{11}{0.03 \times 59} \\ &= 6.21 \text{ min} \end{aligned}$$

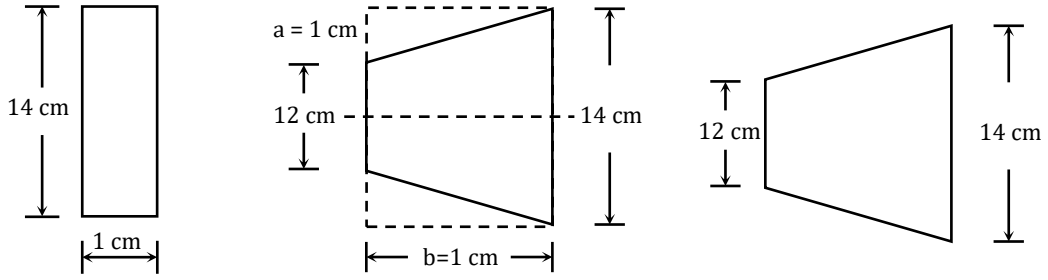
$$\begin{aligned} \text{এখানে, } L &= 11 \text{ cm} \\ F &= 0.03 \text{ cm/rev} \\ N &= 59 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore 10 \text{ বার টার্নিং করতে প্রয়োজনীয় সময়} &= 6.21 \times 10 \\ &= 62.1 \text{ min} \end{aligned}$$

টেপার টার্নিং এর জন্য সময় নিরূপণ :

চিত্রে দুটি টেপার টার্নিং অংশ আছে। প্রথম অংশের জন্য সময় নিরূপণ-

$$\begin{aligned} \text{টেপারের দৈর্ঘ্য, } L_1 &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{1^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{2} \\ &= 1.41 \text{ cm} \end{aligned}$$



চিত্র ৪ টেপার টার্নিং-এর আগের প্রয়োজনীয় মাপ

টার্নিং-এর উভয় পার্শ্বে পরিধি বরাবর মোট $(1+1)\text{cm}=2\text{cm}$ কমাতে হবে,

কোণের গভীরতা উভয় পার্শ্ব মিলে $(1+1)\text{ mm}=2\text{mm}=0.2\text{ cm}$

সুতরাং, টার্নিং করতে হবে $= \frac{2}{0.2} = 10$ বার।

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } N &= \frac{100 \times C_s}{\pi \times D} \\ &= \frac{100 \times 30}{\pi \times 14} \\ &= 68 \text{ rpm}\end{aligned}$$

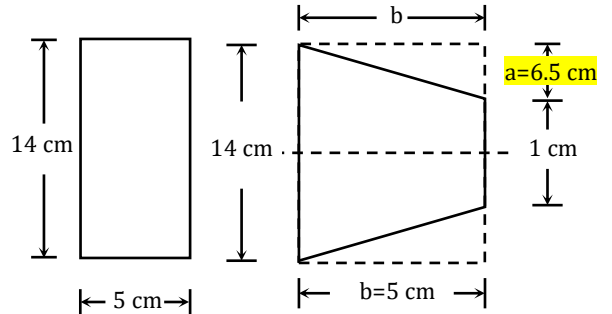
$$\begin{aligned}\text{এখানে, } N &= 68 \text{ rpm} \\ F &= 0.03 \text{ cm/rev}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এখন, } T &= \frac{L_1}{N \times F} \\ &= \frac{1.41}{68 \times 0.03} \\ &= 0.69 \text{ min}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore 10 \text{ বার টার্নিং করতে প্রয়োজনীয় সময়} &= 10 \times 0.69 \\ &= 6.9 \text{ min}\end{aligned}$$

দ্বিতীয় অংশের জন্য সময় নিরূপণ : টেপারের জন্য প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য নিচের চিত্রের দ্বারা বের করি।

$$\begin{aligned} \text{টেপারের দৈর্ঘ্য, } L_2 &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{(6.5)^2 + 5^2} \\ &= 8.20 \text{ cm} \end{aligned}$$

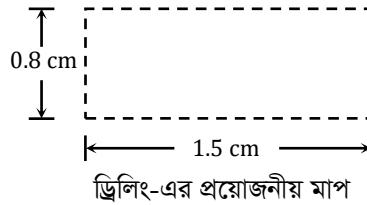


চিত্র : টেপার টার্নিং-করার আগের প্রয়োজনীয় অংশ

টার্নিং-এ উভয় পার্শ্ব পরিধি বরাবর $(6.5 + 6.5) \text{ cm} = 13 \text{ cm}$ কমাতে হতে কোপের গভীরতা উভয় পার্শ্ব মিলে $(1 + 1) \text{ mm} = 2 \text{ mm} = 0.2 \text{ cm}$. তাই টার্নিং করতে হবে $= \frac{13}{0.2} = 65$ বার।

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, একবার টার্নিং করতে প্রয়োজনীয় সময়, } T &= \frac{L_2}{F \times N} \\ &= \frac{8.20}{0.03 \times 68} \\ &= 4.01 \text{ min} \end{aligned}$$

এখানে, $N = 68 \text{ rpm}$
 $F = 0.03 \text{ cm/rev}$



ড্রিলিং-এর প্রয়োজনীয় মাপ

$$\begin{aligned} \therefore 65 \text{ বার টার্নিং করতে প্রয়োজনীয় সময়} &= 4.01 \times 65 \\ &= 261.27 \text{ min} \end{aligned}$$

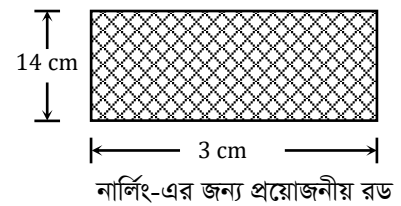
$$\therefore \text{টার্নিং-এর জন্য মোট সময়} = (6.9 + 261.27) \text{ min} \\ = 268.17 \text{ min.}$$

ড্রিলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় : 1 cm ব্যাসের জন্য মোট গভীরতা = 1.5 cm

এখানে, $N = 954 \text{ rpm}$, $F = 0.03 \text{ cm/rev}$

$$\text{এখন, } T = \frac{L}{N \times F} \\ = \frac{1.5}{954 \times 0.03} \\ = 0.052 \text{ min}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে, } L &= 1.5 \text{ cm, } D = 1 \text{ cm} \\ \text{আমরা জানি, } N &= \frac{100 \times C_s}{\pi \times D} \\ &= \frac{100 \times 30}{\pi \times 1} \\ &= 954 \text{ rpm} \end{aligned}$$



নার্লিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় :

$$\text{আমরা জানি, } T = \frac{L}{N \times F} \\ = \frac{3}{68 \times 0.03} \\ = 1.47 \text{ min}$$

$\therefore$ মেশিনিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় = ফেসিং-এর সময় + প্লেইন টার্নিং সময় + টেপার টার্নিং + পয়েন্ট তৈরির সময় + নার্লিং সময়

$$= (17.87 + 62.1 + 6.9 + 268.17 + 0.052 + 1.47) \text{ min}$$

$$\text{মোট সময়} = 356.562 \text{ min} = 5.94 \text{ hour}$$